

서울시 의약품 수요예측 및 재고관리

유영찬, 강민식, 조예연



목차

01 프로젝트 개요

- 주제 선정 및 배경
- Persona(페르소나)
- 프로젝트 일정
- 개발환경

02 데이터 수집 및 분석

- 데이터 수집
- 데이터 탐색적 분석(EDA)

03 예측모델링

- 모델 종류
- Random Forest
- XGBoost
- Ridge Regression
- Lasso Regression

04 웹 서비스 구현

- 모델평가
- UI 구현
- 느낀점
- 인사



01 프로젝트 개요



주제선정 및 배경

예측 모델의 활용분야

- 약국 의약품 수요예측 및 재고 관리
- 제약회사 생산 일정 최적화
- 지역별 수요 예측
- 감염병 및 계절성 질환 대응 지원
- AI 예측 결과를 이용하여 자동 발주 시스템

주제선정 이유

- 의약품은 시민 건강과 직결되는 필수 자원
- 변화하는 날씨에 따라 의약품 수요 예측 필요
- 수요예측에 따라 재고량 확보를 위한 재고량 예측
- 공공데이터와 머신러닝을 활용해 실질적인 수요예측, 재고 관리 방안을 제시하고자 함



목적 및 필요성

- 의약품 수요 변동으로 품질 문제 해결
- 과잉 재고 및 폐기 비용 감소
- 계절성, 기상 변화에 대응
- 공급 안정성과 운영 효율성 향상
- 공공 보건 대응 강화

Persona(페르소나)



이지현 37세

- 서울시내 약국 운영
- 감기약, 해열제, 진통제 재고를 직접 관리
- 적정 재고 수준을 유지하고 싶음
- 품질과 재고 폐기를 최소화하고 싶음



박상우 58세

- 국내 제약회사 생산팀장
- 생산 일정 최적화로 체계 만들라는 상부 지시
- 공급 부족 예방하고 싶음
- 원료 구매 계획 수립 및 보관 비용 절약하고 싶음

100

일 정 표

팀명 : 도라에몽의약주머니

기간 : 05월21일-06월12일

[illegible]

개발환경

Programming & Environment



Machine Learning Models



Model Storage



02 데이터 수집 및 분석



데이터 수집

보건의료빅데이터개방시스템



기상자료개방포털



데이터 확보 전략

2020. 1 ~ 2025. 12 까지 72개월 치 의약품별 서울시 데이터사용, 진해거담제, 항히스타민제, 해열진통소염제의 통계 데이터를 활용했습니다.

데이터 탐색적 분석(EDA)

Day



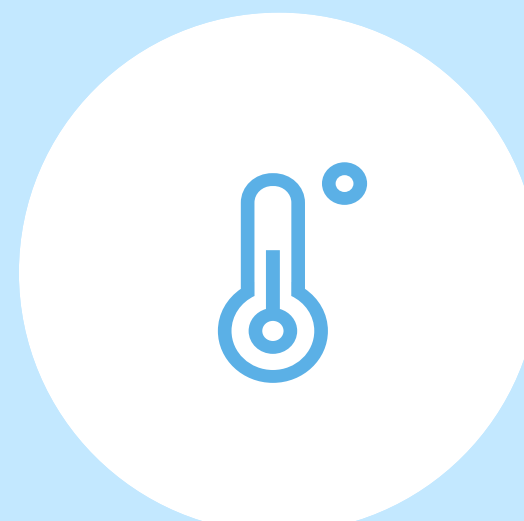
연도별 조건에 따른
물품 수요량 차이

Region



자치구별 지역에 따른
물품 수요량 차이

Trmperature



기온 조건에 따른
물품 수요량 차이

Drug



질병별 의약품의 수요에 따른
물품 수요량 차이

03 예측모델링



모델 종류

Random
Forest

XGBOOST

Ridge
Regression

Lasso
Regression

RandomForest (랜덤포레스트)

랜덤포레스트 / 부스팅

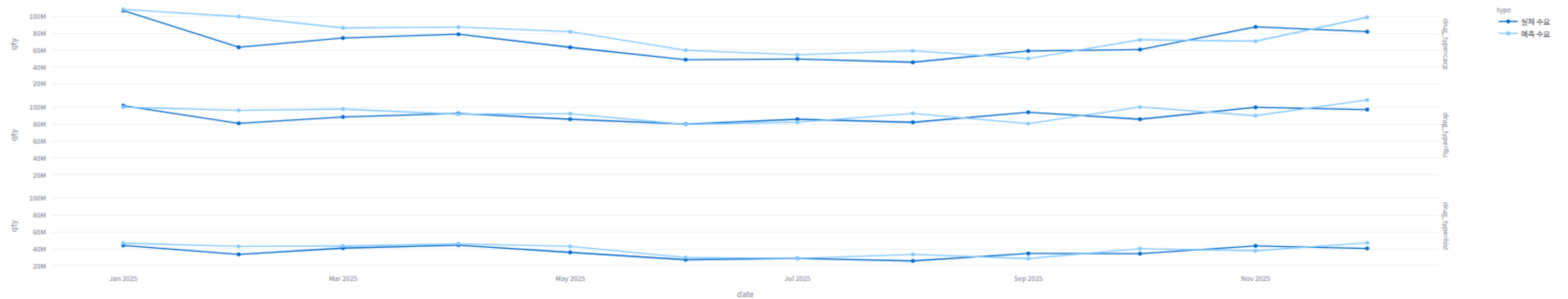


RandomForest

- 여러 개의 결정 트리(Decision Tree)를 생성하여 결과를 종합하는 앙상블 머신러닝 모델이다.
- 각 트리의 예측 결과를 다수결(분류) 또는 평균(회귀)으로 결합해 높은 정확도와 안정성을 제공한다.
- 과적합에 강하고 다양한 데이터에 적용 가능해 분류, 회귀, 특성 중요도 분석 등에 널리 사용된다.

XGBOOST (XG부스트)

XGBoost / 그리드서치

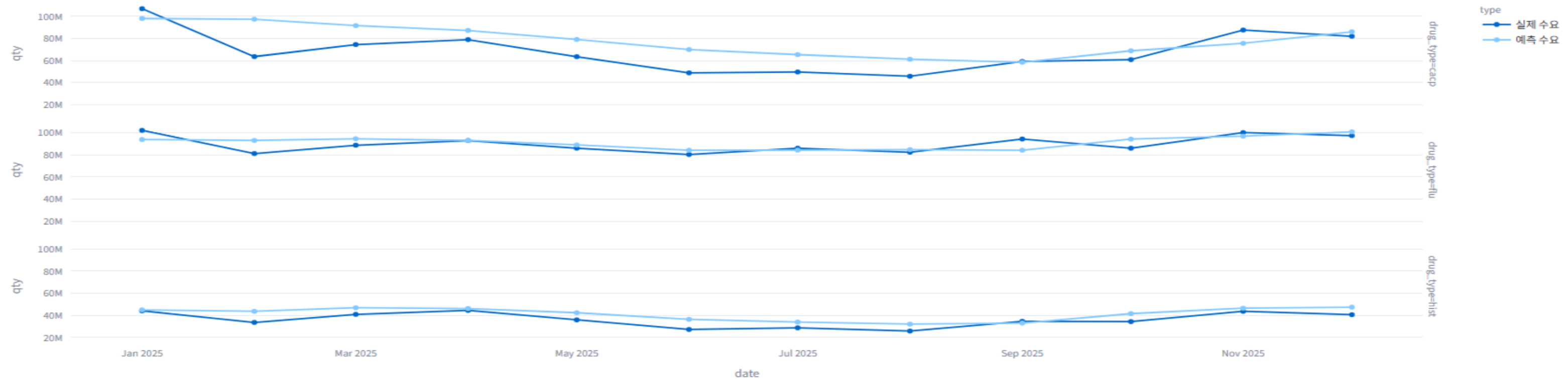


XGBOOST

- 강력한 예측 성능: 여러 개의 결정트리를 순차적으로 학습하여 오차를 보완하므로 높은 정확도를 보인다.
- 과적합 방지 기능: 정규화(Regularization)와 가지치기(Pruning) 기법을 적용하여 모델의 과적합을 줄인다.
- 빠른 학습 속도: 병렬 처리와 최적화된 알고리즘을 사용해 대용량 데이터에서도 효율적으로 학습한다.

Ridge Regression (릿지 회귀)

릿지회귀 / 옴튜나



Ridge Regression

- L2 정규화 사용: 회귀 계수의 크기를 줄여 모델이 특정 변수에 과도하게 의존하는 것을 방지한다.
- 과적합 감소: 학습 데이터에 지나치게 맞춰지는 현상을 완화하여 일반화 성능을 향상시킨다.
- 상관관계가 높은 변수 처리에 유리: 독립변수 간 중복된 정보가 많아도 모델 성능이 크게 저하되지 않는다.

Lasso Regression (라쏘 회귀)

라쏘회귀 / 배경



Lasso Regression

- L1 정규화 사용: 불필요한 변수의 계수를 0으로 만들어 변수 선택(Feature Selection)을 수행한다.
- 과적합 방지: 모델의 복잡도를 줄여 새로운 데이터에 대한 예측 성능을 향상시킨다.
- 해석이 용이함: 중요한 변수만 남기므로 모델을 이해하고 해석하기 쉽다.

04 웹 서비스 구현



UI 구현

사이드바를 이용한
다양한 모델과
학습방법 선택가능
약품 종류 선택
지역 선택
재고데이터 업로드가능
기능 추가

필터

학습모델 선택
전체 보기

학습방법 선택
전체 보기

히트맵 약품구분
전체 보기

약품구분 선택
cacp x flu x hist x

구 선택
강남구 x 강동구 x
강북구 x 강서구 x
관악구 x 광진구 x
구로구 x 금천구 x
노원구 x 도봉구 x

가상 재고

재고 CSV 업로드

Upload

200MB per file • CSV

예측 수요보다 더 준비할 비율
10

재고 템플릿 다운로드

학습모델 선택

전체 보기

전체 보기

XGBoost

라쏘회귀

랜덤포레스트

릿지회귀

혼합앙상블

학습방법 선택

전체 보기

전체 보기

Lasso+Ridge+XGBoost

Ridge+Lasso+RandomForest+XGB...

Ridge+RandomForest+XGBoost

그리드서치

배경

보팅

히트맵 약품구분

전체 보기

전체 보기

cacp

flu

hist

UI 구현

서울시 약 수요예측 및 재고관리 ☞

서울시 25개 구의 약품구분별 수요예측 결과와 재고 기반 권장 구매량을 확인합니다.

검증 비교 2026 예측 추세 재고 시뮬레이션 히트맵

검증 비교 2026 예측 추세 재고 시뮬레이션 히트맵

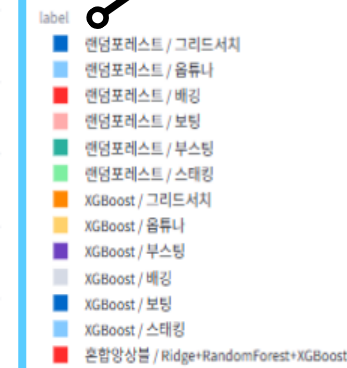
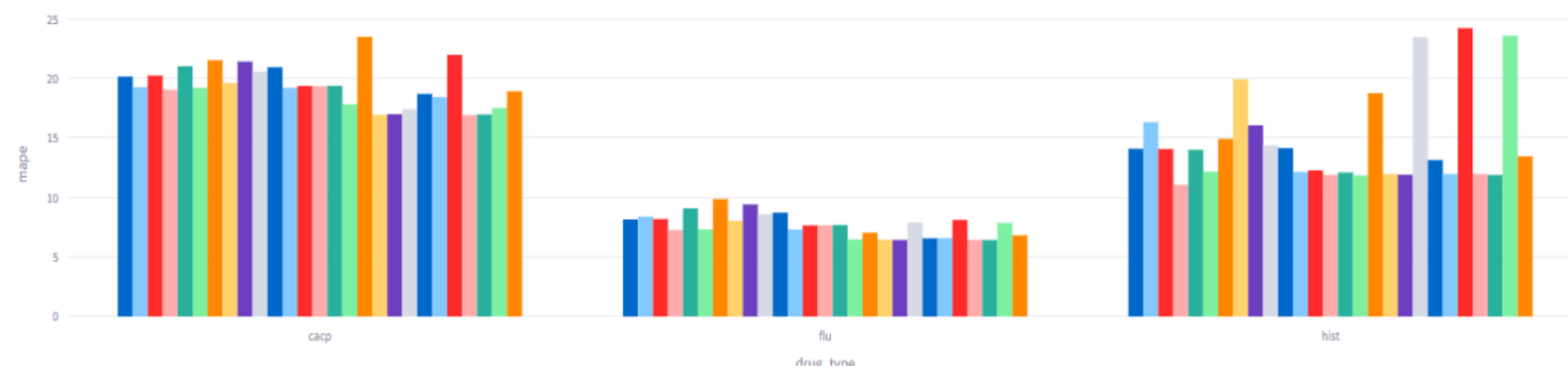
원하는 메뉴를 찾아가기 쉽게 탭으로 정리

2025년 검증 성능

	학습모델	학습방법	↑ drug_type	mae	rmse	r2	mape
0	랜덤포레스트	그리드서치	cacp	526404.0767	678229.2276	0.6788	20.1475
3	랜덤포레스트	옵튜나	cacp	483182.08	661505.7854	0.6944	19.2517
6	랜덤포레스트	배깅	cacp	530011.27	683645.6702	0.6736	20.2319
9	랜덤포레스트	보팅	cacp	492729.89	640913.9314	0.7131	19.0446
12	랜덤포레스트	부스팅	cacp	544439.2767	686592.1279	0.6708	21.0166
15	랜덤포레스트	스태킹	cacp	482465.52	626532.3334	0.7259	19.2031
18	XGBoost	그리드서치	cacp	549651.2967	687872.9716	0.6696	21.5189
21	XGBoost	옵튜나	cacp	479187.93	632623.5195	0.7205	19.6054
24	XGBoost	부스팅	cacp	548124.3167	666167.9359	0.6901	21.4012
27	XGBoost	배깅	cacp	525370.15	682666.3717	0.6745	20.5539

UI 구현

MAPE 비교



label

- 랜덤포레스트 / 그리드서치
- 랜덤포레스트 / 옵튜나
- 랜덤포레스트 / 배깅
- 랜덤포레스트 / 보팅
- 랜덤포레스트 / 부스팅
- 랜덤포레스트 / 스택킹
- XGBoost / 그리드서치
- XGBoost / 옵튜나
- XGBoost / 부스팅
- XGBoost / 배깅
- XGBoost / 보팅
- XGBoost / 스택킹
- 혼합앙상블 / Ridge+RandomForest+XGBoost

예측정확도 비교

각 모델, 학습방법 별 예측정확도를 의약품 종류 별로 나눠서 그래프로 표현

UI 구현

가상 재고

재고 CSV 업로드

Upload

200MB per file • CSV

예측 수요보다 더 준비할 비율

10

재고 템플릿 다운로드

가상 재고

재고 CSV 업로드

virtual...n_only.csv

101.0B

+

예측 수요보다 더 준비할 비율

10

재고 템플릿 다운로드

약품구분	시군구명칭	월초재고	예측수량	권장구매수량	구매후재고	월말재고
cacp	전체합계	76720212	80289658	11598412	88318624	8028966
cacp	전체합계	8028966	73622144	72955393	80984358	7362214
cacp	전체합계	7362214	88915473	90444806	97807020	8891547
cacp	전체합계	8891547	86070407	85785900	94677448	8607041
cacp	전체합계	8607041	81120731	80625763	89232804	8112073
cacp	전체합계	8112073	65685509	64141987	72254060	6568551
cacp	전체합계	6568551	67048429	67184721	73753272	6704843
cacp	전체합계	6704843	66628213	66586191	73291034	6662821
cacp	전체합계	6662821	66350947	66323220	72986042	6635095
cacp	전체합계	6635095	76131083	77109097	83744191	7613108

재고 시뮬레이션

의약품 예측수량 데이터를 사용하여 가상재고 통계표를 추가했습니다.

모델평가

Ridge Regression, Lasso Regression 는 선형회귀이므로 데이터의 변수를 예측하기에 아쉬운 점이 많아 비선형 회귀인 XGBoosting와 Random Forest와 달리 다른 모델들(+XGBoosting와 Random Forest)을 합치고 앙상블을 돌렸습니다.

Grid Search는 모델을 더 잘 튜닝하기 위한 방법.
Ensemble은 여러 모델의 예측을 결합하는 방법.

해열진통소염제

Bagging

	Random Forest	XGBOOST	Ridge Regression	Lasso Regression
성능	0.9276	0.9486	0.961	0.961
예측정확도	8.139	9.854	6.3648	6.3661

진해거담제

Stacking

	Random Forest	XGBOOST	Ridge Regression	Lasso Regression
성능	0.7605	0.7605	0.8356	0.8251
예측정확도	16.5418	16.5418	13.2174	14.1448

항히스타민제

Stacking

	Random Forest	XGBOOST	Ridge Regression	Lasso Regression
성능	0.922	0.922	0.9126	0.9127
예측정확도	9.6311	9.6311	13.3424	13.0766

느낀점



유영찬 - 팀장

의약품 수요예측 프로젝트를 진행하며 데이터 분석과 머신러닝 모델 적용 과정을 직접 경험할 수 있었다. 다양한 변수와 모델을 비교하며 예측 성능을 향상시키는 과정의 중요성을 배울 수 있었다. 이번 프로젝트를 통해 실제 문제 해결 능력과 인공지능 활용 역량을 키울 수 있는 뜻깊은 경험이 되었다.

강민식

약 수요예측 프로젝트를 진행하면서 데이터 전처리, 모델 비교, Streamlit 대시보드 구현까지 전체 흐름을 경험할 수 있었습니다. 단순히 예측 결과를 만드는 것에서 끝나지 않고 재고 시뮬레이션까지 연결하면서 실제 활용 가능성을 고민해볼 수 있어 의미 있었습니다.

조예연

이번 프로젝트를 하면서 데이터들을 모델로 돌릴때 많은 변수를 통해 새롭게 알게 된 사실도 있었고 그로인해 많이 부족한 점들을느꼈습니다. 그래도 미래예측수량과 재고 데이터를 만드는 방법을 알게되는 시간이었습니다.

도라에몽 의약주머니



THANK YOU FOR WATCHING